

OilScope 사용 설명서

경유에 등유 같은 다른 원료가 섞인 가짜석유인지, 섞었다면 어떤 원료를 얼마나 섞었는지를 GC 크로마토그램과 물성치로 역추적하는 프로그램입니다. 이 문서는 실제 화면을 그대로 보여주면서 순서대로 따라 할 수 있도록 정리했습니다.

01 시작하기

1 압축 풀기

받은 OilScope-windows.zip을 원하는 위치(바탕화면, 문서 폴더, USB 등 어디든 상관없습니다)에 압축을 풉니다. OilScope.exe 파일 하나가 나옵니다.

2 실행하기

OilScope.exe를 더블클릭합니다. 설치 과정은 없습니다.

3 데이터는 폴더 옆에 자동으로 쌓입니다

처음 실행하면 OilScope.exe 바로 옆에 OilScopeData 폴더가 자동으로 생기고, 등록된 원료 정보가 여기에 저장됩니다. **exe와 OilScopeData 폴더를 함께 옮기거나 다른 PC로 복사하면 데이터가 그대로 따라옵니다.**

i 첫 실행은 조금 오래 걸릴 수 있어요

처음 실행할 때만 화면 표시에 쓰는 글꼴 정보를 준비하느라 창이 뜨기까지 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 멈춘 게 아니니 잠시 기다려 주세요. 두 번째 실행부터는 몇 초 안에 뜹니다.

02 화면 한눈에 보기

맨 위에는 K-Petro 로고와 프로그램 이름이, 그 아래에는 **두 개의 탭**이 있습니다. 상황에 따라 탭을 골라 쓰면 됩니다.

Case 1 — 원료를 알고 있을 때

압수한 원료(예: 등유) 시료가 실제로 있어서 경유·원료·가짜석유 세 파형을 모두 가지고 있을 때 씁니다. 세 개를 비교해서 정확한 혼합비율을 계산합니다.

Case 2 — 원료를 모를 때

가짜석유는 있는데 무엇을 섞었는지 모를 때 씁니다. 경유와 가짜석유만 놓고, 미리 등록해 둔 원료 후보 DB와 하나씩 대조해서 가장 유력한 원료와 비율을 찾아줍니다.

The screenshot shows the OilScope software interface. At the top, there's a header with 'IK Petro OilScope' and a subtitle '경유 가짜석유 원료 및 혼합비율 역추적/시뮬레이션'. Below this, there are two tabs: '원료 분석, 배합 시뮬레이션 (Case 1)' and '미지 원료 추정, DB 탐색 (Case 2)'. The main area is divided into three sections: 1. 데이터 입력 (Data Input), 2. 혼합비율 역추적 (SLSQP) (Reverse Calculation of Mixing Ratio), and 3. 배합 시뮬레이션 (경유 비율 조절) (Mixing Simulation (Adjusting Gasoline Ratio)).

Section 1: 데이터 입력 (Data Input) contains three sub-sections: '경유(Diesel) GC 파일:', '원료(Raw) GC 파일:', and '가짜석유(Fake) GC 파일:'. Each has a '파일 선택...' button. Below these are three columns of input fields for '경유 물성치' (Gasoline Properties), '원료 물성치' (Raw Material Properties), and '가짜석유 물성치 (선택)' (Fake Gasoline Properties (Optional)). Each column has three rows of input fields for '식별제 함량 (mg/L)', '밀도 15°C (g/cm3)', and '동점도 40°C (mm2/s)'. A green bar at the bottom of this section says '데이터 로드 및 전처리'.

Section 2: 혼합비율 역추적 (SLSQP) (Reverse Calculation of Mixing Ratio) has a green bar with the text '혼합비율 역추적 실행' and a '결과: -' label.

Section 3: 배합 시뮬레이션 (경유 비율 조절) (Mixing Simulation (Adjusting Gasoline Ratio)) has a slider bar and labels '경유 70.0% : 원료 30.0%' and '예상 물성치: -'.

On the right side, there is a chromatogram plot with a y-axis from 0.0 to 1.0 and an x-axis from 0.0 to 1.0. The plot area is currently empty.

At the bottom of the interface, there is a text box that says '실행 직후 화면 — 위쪽 탭으로 Case 1 / Case 2를 전환합니다.' (After execution, the screen — switch to Case 1 / Case 2 using the top tabs.)

03 크로마토그램을 CSV로 저장하기 (캠스테이션)

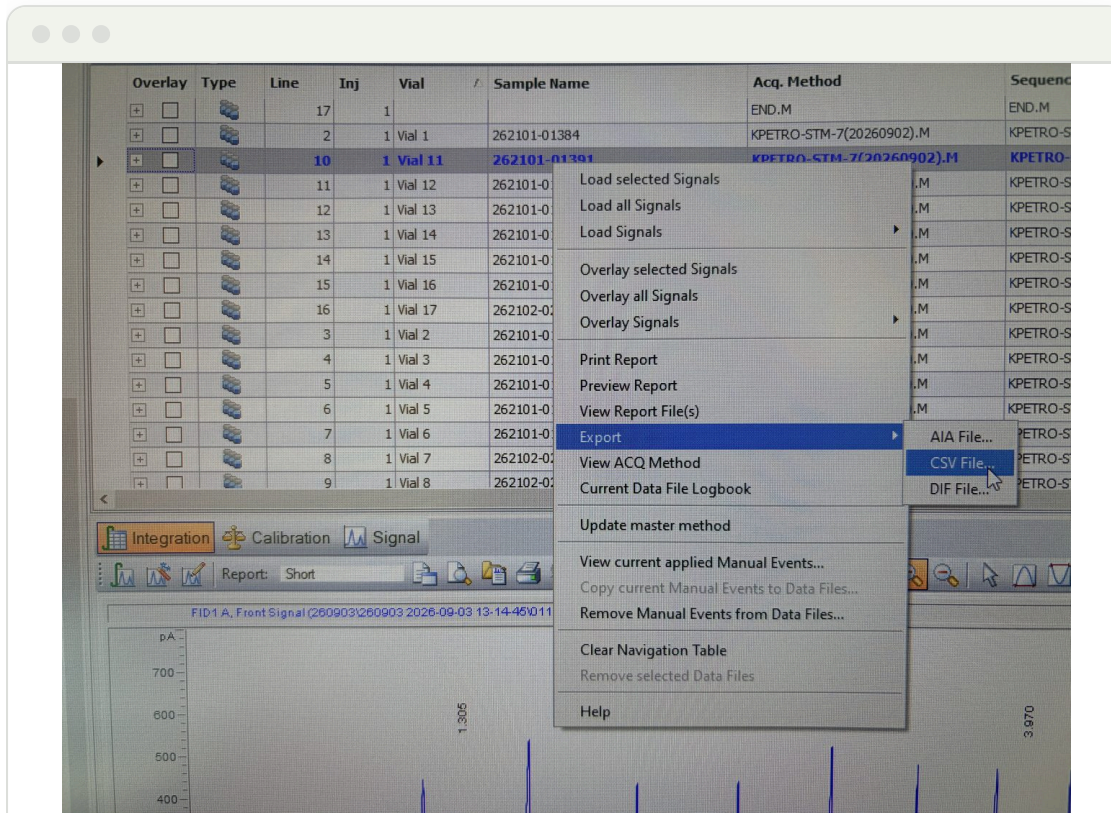
OilScope에 넣을 경유·원료·가짜석유 파형은 캠스테이션(ChemStation)에서 먼저 CSV로 내보내야 합니다. 아래 순서대로 저장하세요. **여러 건을 한꺼번에 뽑아야 한다면** 이 과정을 반복할 필요 없이 **04장 GC Converter**로 폴더째 변환하는 편이 훨씬 빠릅니다.

1 내보낼 시료를 우클릭

캠스테이션 시퀀스 목록(Navigation Table)에서 CSV로 저장할 시료 행을 우클릭합니다.

2 Export → CSV File 선택

우클릭 메뉴에서 **Export**에 마우스를 올리면 옆에 서브메뉴가 뜨는데, 여기서 **CSV File...**을 클릭합니다.



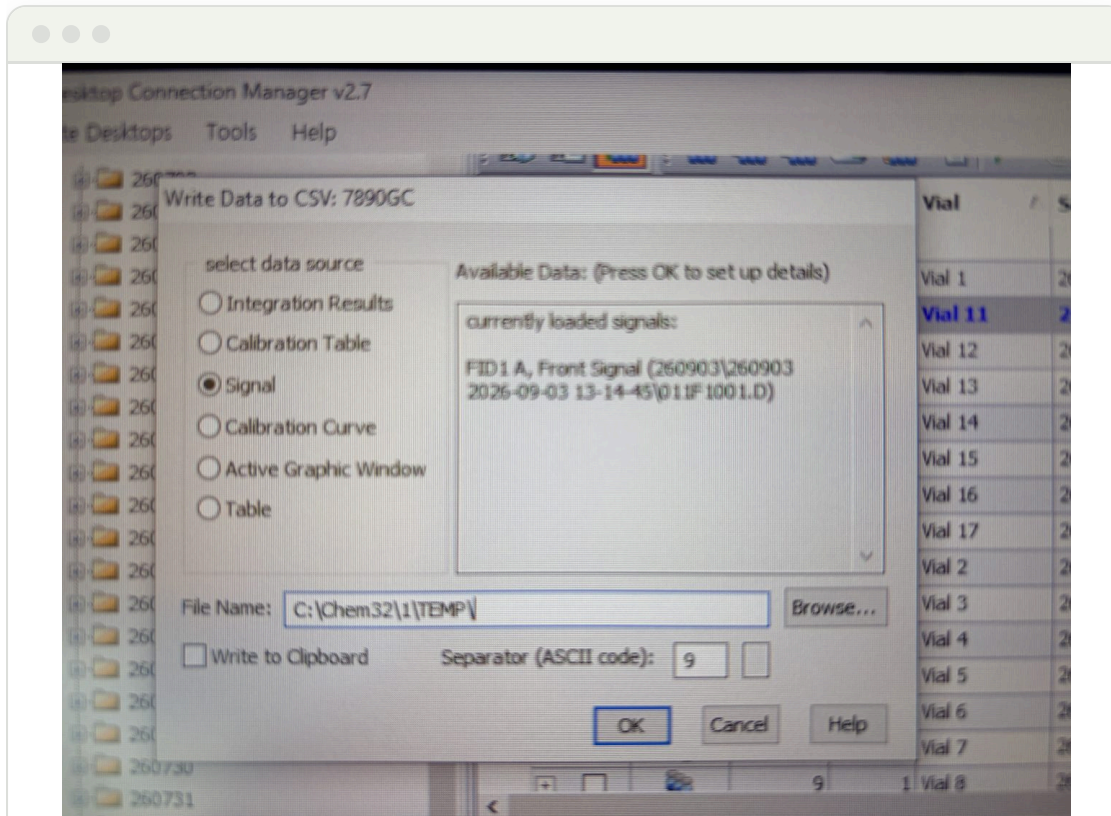
시료 우클릭 → Export → CSV File 선택.

3 select data source에서 Signal 선택

"Write Data to CSV" 창이 뜨면 왼쪽 **select data source**에서 **Signal**을 선택합니다.

File Name을 시료번호로 입력 후 OK

File Name 칸에 기본으로 채워진 경로(예: C:\Chem32\1\TEMP\) 뒤에 **시료번호(의뢰번호)**를 그대로 파일명으로 적어 넣고 OK를 누릅니다.



Write Data to CSV 창 — data source는 Signal, File Name은 시료번호로 저장.

! 파일명은 반드시 시료번호(의뢰번호)로 저장하세요

OilScope는 CSV 파일명을 시료번호와 비교해서 DB의 시험 데이터와 자동으로 매칭합니다. 파일명이 시료번호와 다르면 매칭되지 않고 새 후보로 따로 등록되니, 저장할 때 File Name을 꼭 시료번호로 바꿔서 저장하세요.

04 GC Converter로 한 번에 변환하기

시료가 수십 건씩 쌓였을 때 앞장처럼 한 건씩 우클릭해서 내보내려면 시간이 오래 걸립니다. 함께 배포되는 **GC Converter**는 кем스테이션 DATA 폴더를 통째로 훑어서, 그 안의 모든 .D 크로마토그램을 **시료번호.csv** 파일로 한 번에 바꿔 줍니다. 03장은 한두 건만 급히 뽑을 때, 이 장은 그날 시험분을 통째로 넘길 때 쓰면 됩니다.

1 GCConverter.exe 실행

받은 GCConverter-windows.zip을 풀면 GCConverter.exe 파일 하나가 나옵니다. 더블클릭하면 바로 실행됩니다 — 설치할 것도, кем스테이션 설정을 건드릴 일도 없습니다. кем스테이션이 설치된 PC에서 실행하세요.

2 кем스테이션 DATA 폴더 지정

첫 줄 찾아보기...로 кем스테이션이 데이터를 쌓는 폴더(보통 C:\Chem32\1\DATA)를 고릅니다. 그 아래 날짜별 하위 폴더까지 전부 뒤져서 .D 폴더를 찾으므로 맨 위 DATA 폴더만 지정하면 됩니다.

3 CSV 저장 폴더 지정

변환한 CSV를 모아 둘 폴더를 고릅니다. 이 폴더가 그대로 OilScope에 넣을 재료가 되니, 공용 폴더 하나를 정해 계속 쓰는 편이 편합니다. 두 경로는 다 음에 프로그램을 켤 때 그대로 남아 있습니다.

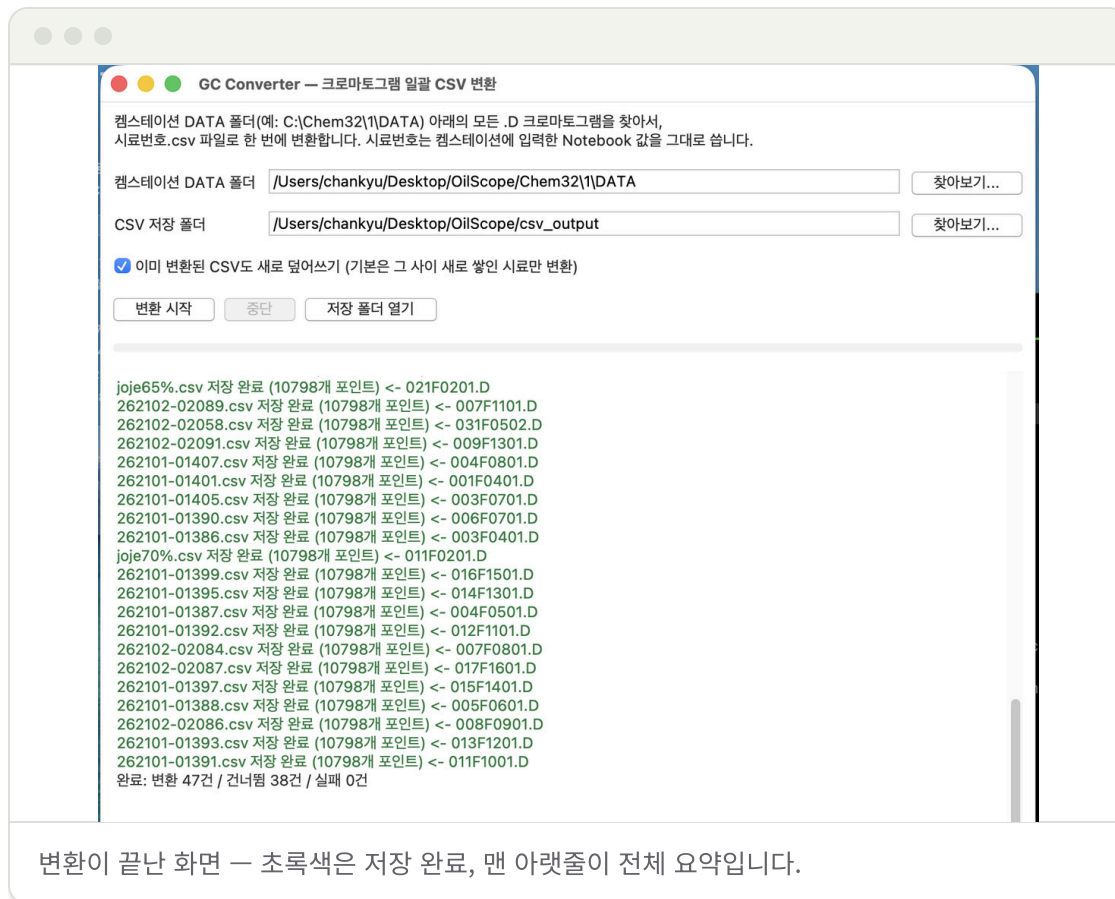


4 덮어쓰기 옵션 확인 (보통은 그대로 두세요)

체크를 끈 상태(기본값)면 저장 폴더에 이미 있는 시료는 건너뛰고 **그 사이 새로 쌓인 시료만** 변환합니다. 매일 돌릴 때 빠릅니다. 캠스테이션에서 재분석 해 파형이 바뀐 경우에만 체크해서 전부 다시 만드세요.

5 변환 시작 클릭

아래 로그 창에 처리 결과가 한 줄씩 올라오고, 맨 마지막 줄에 **변환 / 건너뛴 / 실패 건수**가 정리됩니다. 끝나면 저장 폴더 열기로 결과 폴더를 바로 열어 확인할 수 있습니다.



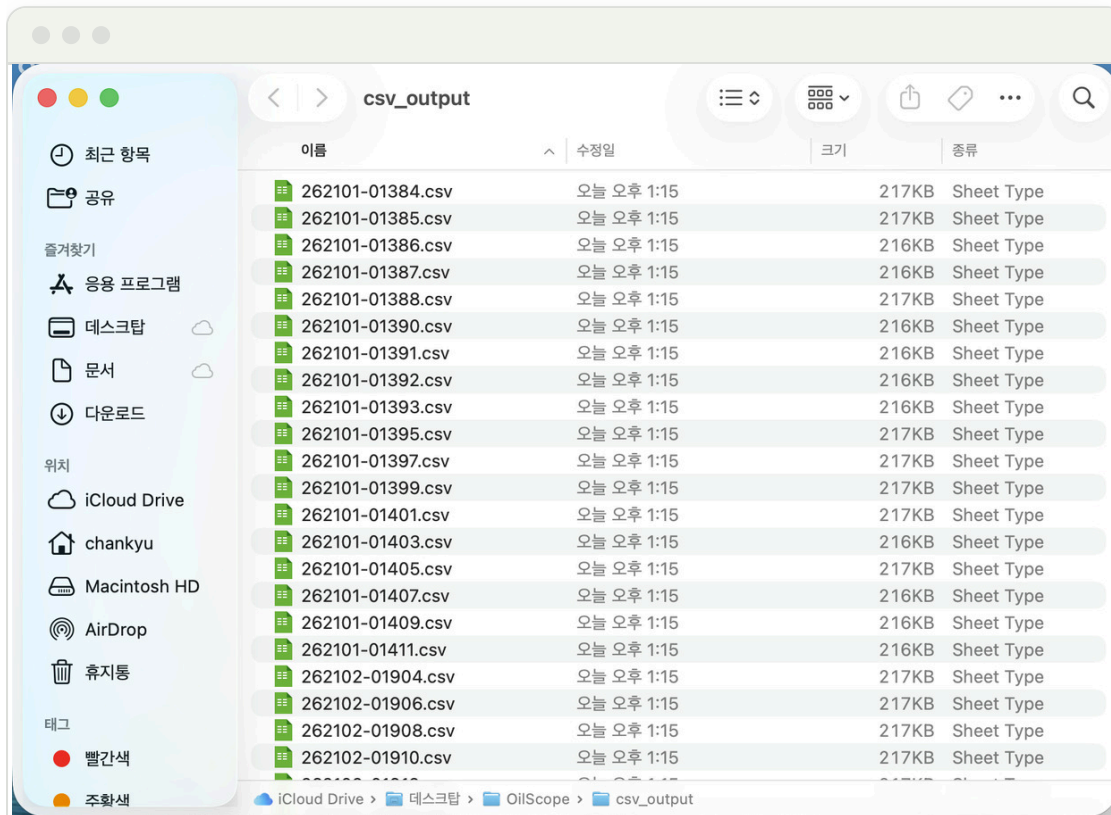
i 파일 이름은 캠스테이션의 Notebook 값을 그대로 씁니다

시료번호는 .D 폴더 안에 기록된 **Notebook** 항목에서 읽어옵니다. 캠스테이션에서 시퀀스를 짤 때 Notebook 칸에 시료번호(의뢰번호)를 정확히 넣어 두면, 여기서 파일명을 따로 손댈 필요 없이 262101-01384.csv 같은 이름으로 저장됩니다.

! "건너뛰"이 나오는 두 가지 경우

노란색 **건너뛰** 줄은 오류가 아닙니다. ① 저장 폴더에 같은 이름의 CSV가 이미 있는 경우(덮어쓰기를 끈 상태), ② Notebook 값이 비어 있어 시료번호를 알 수 없는 경우(블랭크·세척 런 등)입니다. ②는 시험 시료가 아니라서 건너뛰는 것이 맞지만, 꼭 필요한 시료가 여기 걸렸다면 캄스테이션에서 Notebook에 시료번호를 넣고 다시 돌리면 됩니다.

같은 시료번호가 여러 .d 폴더에 걸쳐 있으면(재주입 등) **기록 시각이 가장 늦은 런**을 최종 파일로 남깁니다.



저장 폴더에는 시료번호가 그대로 파일명이 된 CSV들이 쌓입니다.

i 이제 OilScope로 넘기면 됩니다

이 폴더의 CSV들을 원료 DB 관리 창에 통째로 드래그앤드롭하면, 파일명(시료번호)이 같은 시험 데이터에 크로마토그램이 자동으로 붙습니다. 자세한 내용은 07장 원료 DB 관리하기를 보세요.

05 Case 1 — 원료를 알고 있을 때

1 파일 3개 선택 + 물성치 입력

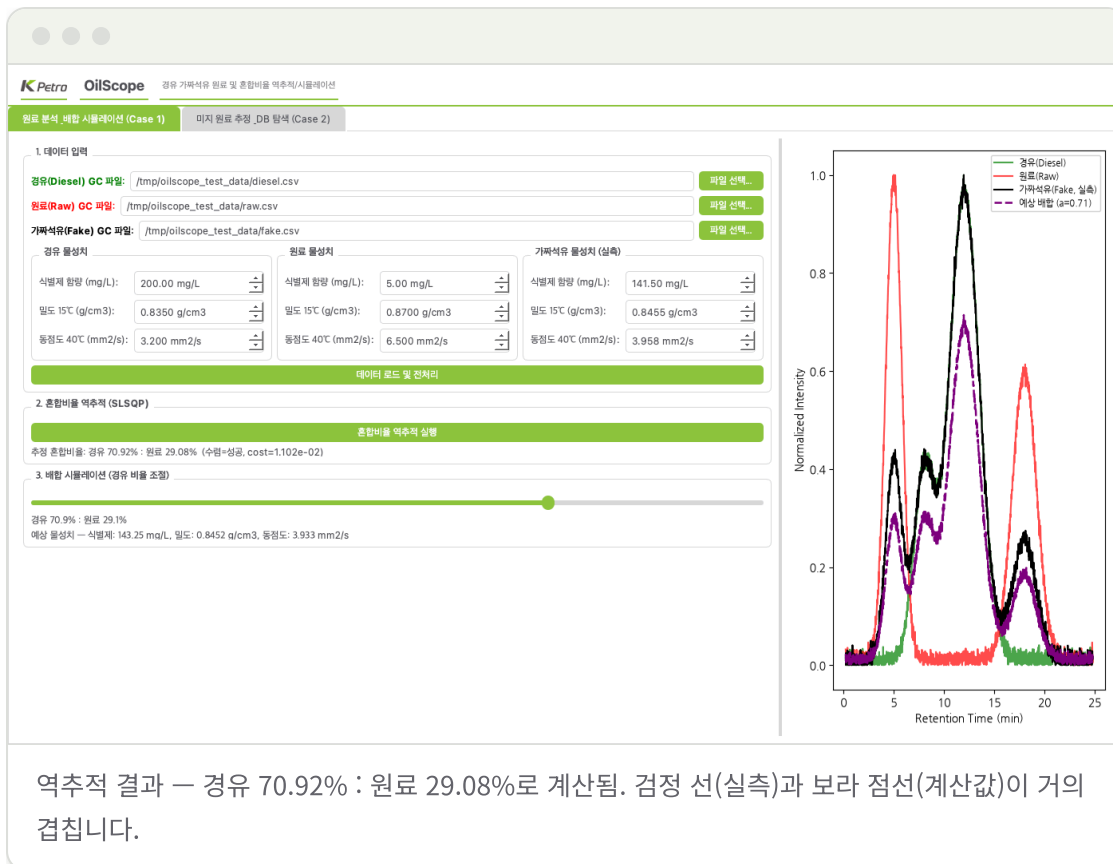
경유, 원료, 가짜석유 각각의 GC 크로마토그램 파일을 파일 선택... 버튼으로 고르거나, 입력창에 그대로 드래그앤드롭합니다. 파일을 고르면 오른쪽 그래프에 바로 파형이 미리 보입니다. 각 시료의 식별제 함량 / 밀도 / 동점도도 함께 입력합니다.

2 데이터 로드 및 전처리 클릭

세 파형의 기준 시간축을 맞추고 노이즈를 정리합니다. 완료 안내창이 뜨면 다음 단계로 넘어갑니다.

3 혼합비율 역추적 실행 클릭

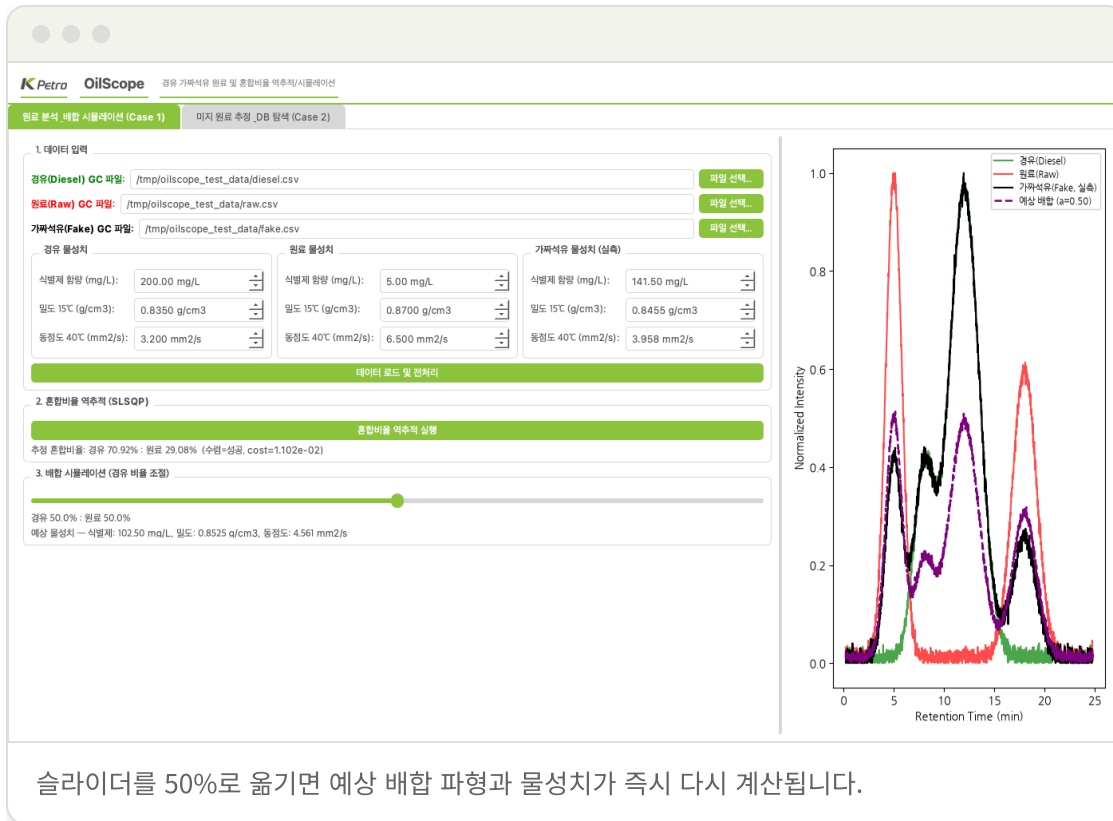
경유:원료 비율을 자동으로 계산합니다. 결과 문구에 추정 비율과 수렴 성공 여부가 표시되고, 오른쪽 그래프에 실측 가짜석유(검정 실선)와 계산된 예상 배합(보라 점선)이 겹쳐서 나타나 눈으로도 얼마나 잘 맞는지 확인할 수 있습니다.



역추적 결과 — 경유 70.92% : 원료 29.08%로 계산됨. 검정 선(실측)과 보라 점선(계산값)이 거의 겹칩니다.

4 슬라이더로 직접 비율을 바꿔가며 비교

자동 계산 결과가 아니더라도, 슬라이더를 움직이면 그 비율에서 예상되는 파형과 물성치가 실시간으로 다시 그려집니다. 자동 계산 결과가 의심스러울 때 손으로 확인해보는 용도입니다.



06 Case 2 — 원료를 모를 때

이 경우 경유와 가짜석유 파형만으로는 정확한 혼합비율을 알아낼 수 없습니다(수학적으로 답이 하나로 정해지지 않습니다). 그래서 OilScope는 등록된 원료 후보 DB를 하나씩 대입해보고, 가장 잘 맞는 원료와 그때의 비율을 찾아주는 방식으로 동작합니다.

1 경유 · 가짜석유 파일과 물성치 입력

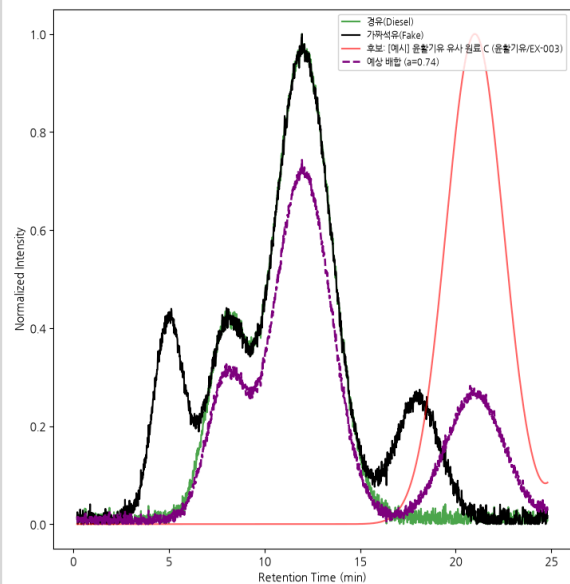
두 파일을 모두 지정하면 자동으로 전처리와 매칭까지 이어서 실행됩니다.

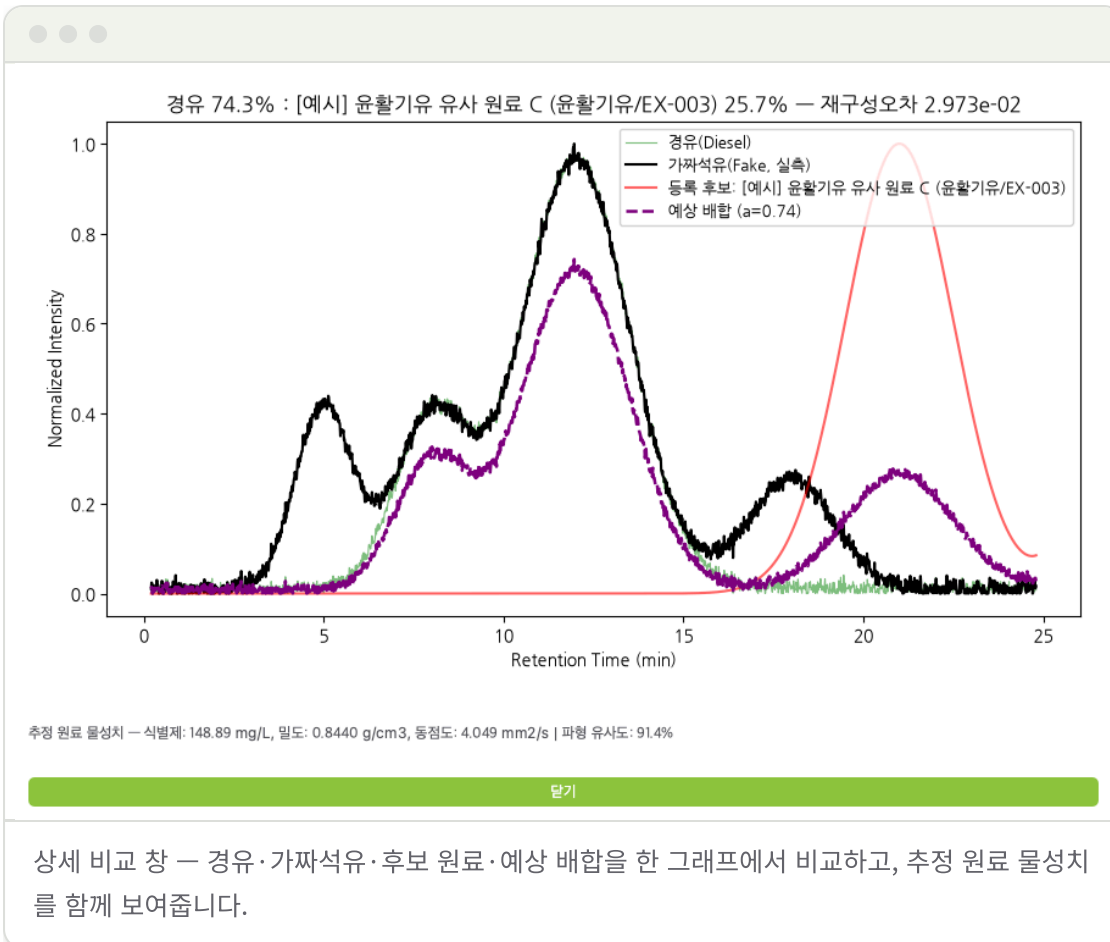


2 DB 후보 매칭 실행

등록된 원료 후보를 각각 실제 원료라고 가정하고 계산해, 재구성 오차가 작은 순서(=더 잘 들어맞는 순서)로 표에 보여줍니다. 표에서 후보를 선택하고 선택 후보 상세 비교 보기를 누르면 그래프로 확인할 수 있습니다.

매칭 결과 표 1 재구성오차가 작을수록 유력한 원료입니다. 그래프의 붉은 선이 후보 원료, 보라 점 선이 그 비율로 배합했을 때의 예상 파형입니다.





! "(참고용) 수동 비율로 미지 원료 개형 보기"는 정확한 결과가 아닙니다

이 기능은 DB에 맞는 후보가 전혀 없을 때, 사용자가 직접 비율을 지정해 원료의 대략적인 생김새만 참고삼아 보는 보조 도구입니다. 신뢰할 수 있는 결과는 항상

DB 후보 매칭

쪽입니다.

07 원료 DB 관리하기

Case 2의 매칭 품질은 결국 **DB에 등록된 원료 후보가 얼마나 실제와 가까운가**에 달려 있습니다. 프로그램을 처음 실행하면 이름이 [예시]로 시작하는 참고용 데이터 4건이 자동으로 들어 있는데, 실제 검사 업무에는 이 예시들을 실제 데이터로 바꾸거나 지우고 써야 합니다.

Case 2 탭의 원료 DB 관리... 버튼을 누르면 관리 창이 열립니다.

GC 크로마토그램 파일을 이 창으로 드래그하면 새 원료 후보 추가 창이 열립니다.
파일명(확장자 제외)이 기존 시료번호(익편번호)와 같으면 새로 만들지 않고 그 항목에 크로마토그램만 첨부합니다.
※ 이름이 [예시]로 시작하는 항목은 최초 실행 시 자동 생성된 참고용 데이터입니다. '편집'으로 실제 유종/시료번호/시험값을 채우거나 '삭제' 후 실제 데이터를 추가하세요.

	원료명	유종	시료번호	식별제(mg/L)	밀도(g/cm3)	동점도(mm2/s)
1	[예시] 등유 유사 원료 A	등유	EX-001	5.00	0.8000	1.500
2	[예시] 용제 유사 원료 B	용제	EX-002	2.00	0.7800	1.100
3	[예시] 윤활기유 유사 원료 C	윤활기유	EX-003	1.00	0.8700	8.000
4	[예시] 혼합 용제 원료 D	혼합용제	EX-004	3.00	0.8200	2.500

추가... 편집... 삭제

엑셀 마스터 목록 가져오기... JSON 가져오기... JSON 내보내기...

닫기

DB 관리 창 — 목록에서 추가·편집·삭제, 엑셀/JSON 가져오기·내보내기를 할 수 있습니다.

추가 ...	새 원료 후보를 하나씩 등록합니다. GC 파일을 창에 드래그앤드롭해도 같은 창이 열립니다.
편집 ...	목록에서 항목을 선택(또는 더블클릭)하면 정보를 고칠 수 있습니다.
삭제	선택한 항목을 지웁니다. [예시] 데이터를 정리할 때도 이 버튼을 씁니다.
JSON 가져오기 / 내보내기	DB 전체를 파일 하나로 백업하거나 다른 PC로 옮길 때 씁니다.

추가/편집 창 — 크로마토그램이 그래프로 바로 보입니다

원료명, 유종, 시료번호(의뢰번호)와 핵심 물성치(식별제·밀도·동점도)를 입력하고, GC 파일을 선택하거나 드래그앤드롭하면 아래에 **크로마토그램이 즉시 그래프로 그려져** 파일을 제대로 골랐는지 눈으로 바로 확인할 수 있습니다. 인화점·증류성상·황분 등 상세 시험값은 알고 있으면 채우고, 모르면 비워둬도 됩니다(계산에는 쓰이지 않는 참고용 항목입니다).

원료명(상표명 등):

유종(제품명):

시료번호(의뢰번호):

채취일:

검사유형:

비고:

핵심 물성치 (배합/역추적 계산에 실제로 사용됨)

식별제 함량 (mg/L):

밀도 15°C (g/cm3):

동점도 40°C (mm2/s):

상세 시험값 (선택 입력 - 참고/표시용, 계산식에는 적용 쓰이지 않음)

인화점:

종류성상(초류/10%/50%/90%/동일):

종류 진량량:

황분:

식별제(Unimark 1494DB):

식별제(Accutrace S10):

조성분포 (#1/#2/#3):

크로마토그램 (드래그앤드롭 또는 파일 선택)

GC 파일:

파일 선택...

raw.csv 로딩됨 (1500 포인트)

Intensity

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Retention Time (min)

0

5

10

15

20

25

raw.csv

GC 파일을 선택하면 바로 아래에 크로마토그램 그래프가 표시됩니다.

엑셀로 한 번에 여러 건 등록하기

검사 결과가 이미 엑셀 목록으로 정리돼 있다면, 하나씩 입력할 필요 없이 엑셀 마스터 목록 가져오기 ... 버튼으로 한 번에 등록할 수 있습니다.

- 1 엑셀 파일(.xls/.xlsx)을 선택합니다. 의뢰번호, 채취일, 검사유형, 상표명, 제품명, 인화점, 동점도, 종류성상, 황분, 식별제 첨가량(두 종류), 밀도, 조성분포 컬럼을 자동으로 읽어 각 행을 원료 후보 한 건으로 등록합니다.
- 2 크로마토그램 CSV들이 모여 있는 폴더가 있다면 이어서 지정합니다. 없다면 취소해도 되고, 메타데이터만 먼저 들어갑니다.

- 3 크로마토그램을 나중에 준비했다면, 그 CSV 파일들을 DB 관리 창에 그대로 드래그앤드롭하세요. **파일명이 의뢰번호와 같으면**(예: 262102-01060.csv) 새로 만들지 않고 해당 원료 후보에 자동으로 붙습니다. 일치하는 의뢰번호가 없으면 파일명을 새 의뢰번호로 삼아 새 후보가 만들어집니다.

i 같은 엑셀을 다시 가져와도 안전합니다

같은 의뢰번호가 이미 등록돼 있으면 새로 추가하지 않고 값만 갱신합니다. 밀도는 $0.7926(\text{g}/\text{cm}^3)$ 이든 $792.6(\text{kg}/\text{m}^3)$ 이든 자동으로 알아보고 통일해서 저장하므로, 엑셀에 어느 단위로 적혀 있어도 그대로 넣으면 됩니다.

08 자주 묻는 질문

Q. 실행하자마자 창이 안 뜨고 멈춘 것 같아요

처음 실행할 때는 화면 글꼴 정보를 준비하느라 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 작업관리자에서 OilScope.exe가 계속 떠 있다면 정상적으로 준비 중인 것이니 기다려 주세요.

Q. 등록해둔 원료 DB가 없어졌어요

OilScopeData 폴더가 OilScope.exe와 같은 폴더에 있는지 확인하세요. exe 파일만 따로 복사해서 옮기면 데이터 폴더가 그 자리에 없어 새 DB로 시작됩니다. 폴더 전체를 옮겨야 데이터가 함께 따라옵니다.

Q. GC 파일을 선택했는데 그래프가 이상하게 나와요

파일 형식(csv/tsv/xls/xlsx)과 인코딩(UTF-16, UTF-8 등)은 자동으로 인식하지만, 시간·강도 두 값이 아닌 다른 형식의 파일이면 인식이 안 될 수 있습니다. 장비에서 내보낸 원본 파일(가공하지 않은 것)을 그대로 사용해 주세요.

Q. GC Converter를 돌렸는데 변환 건수가 시료 수보다 적어요

로그의 노란색 **건너뛰기** 줄을 확인하세요. 이미 저장 폴더에 있는 CSV이거나, кем스테이션 Notebook 칸이 비어 있어 시료번호를 못 읽은 런(블랭크·세척 등)입니다. 전부 다시 만들려면 이미 변환된 CSV도 새로 덮어쓰기를 체크하고 다시 실행하세요.

Q. Case 2에서 "원료 후보 DB가 비어 있습니다"라고 나와요

아직 등록된 원료 후보가 없다는 뜻입니다. 원료 DB 관리...에서 후보를 추가하거나 엑셀 마스터 목록을 가져온 뒤 다시 DB 후보 매칭 실행을 눌러주세요.